

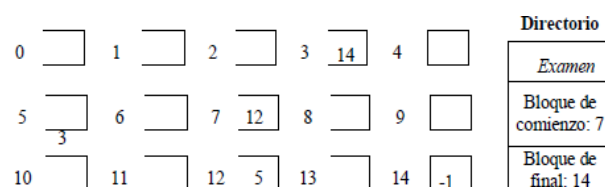
PRÁCTICA #4

Administración de Archivos e Información

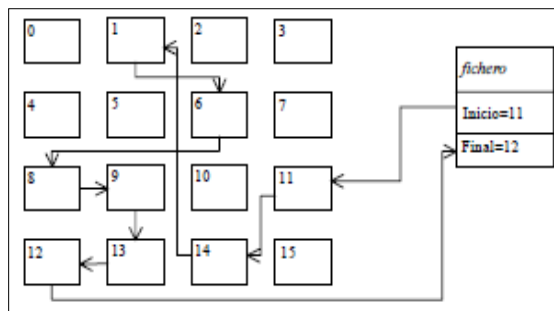
1. Un sistema operativo usa una estructura de nodos-i similar a la de Unix. Los bloques son de 1024 bytes. Calcular el tamaño máximo de un archivo en bloques, según las siguientes observaciones:
 - a) Las entradas de los nodos-i dedican 64 bits al tamaño del archivo.
 - b) La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo con un campo de 64 bits que indica el desplazamiento.
 - c) El nodo-i tiene ocho entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble.
 - d) Las entradas en los nodos-i dedican 16 bits a los punteros de los bloques.

2. Un sistema operativo utiliza una estructura de nodos-i similar a la de Unix. Los bloques son de 2 KB, las entradas de los nodos-i dedican 10 bytes para indicar el tamaño de los archivos y 8 bytes a los punteros de los bloques. El nodo-i tiene 16 entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo abierto con un campo de 10 bytes que indican el desplazamiento.
 - a) Calcular el tamaño máximo de un archivo que utiliza toda la capacidad del disco.
 - b) ¿Se modificaría el tamaño si el puntero a los bloques fuera de 4 KB? ¿Por qué?

3. En la imagen se muestran los 15 primeros bloques de un dispositivo de almacenamiento secundario que dispone en total de 30000 KB. El método de asignación de espacio en el disco es el encadenamiento. Cada bloque tiene 512 bytes. En la imagen también se representa el archivo llamado *examen*. Calcular el tamaño máximo (en bytes) de los datos almacenados en el archivo *examen*.



4. En la imagen se representan los primeros 16 bloques de un disco que usa un método de asignación de espacio de listas enlazadas. Los bloques corresponden a un sector del disco con tamaño de 4 KB. La capacidad del disco es de 1 GB. Calcular el tamaño máximo de los datos almacenados en el archivo *fichero*.



5. Se ha diseñado un sistema operativo similar a UNIX con una estructura formada por bloques de 4 KB como la siguiente:

1 bloque de arranque	N bloques de mapa de bloques	M bloques de mapa de nodos-i	R bloques de nodos-i	S bloques de archivos
----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Un nodo-i ocupa 32 bytes, el tamaño máximo de un archivo es 65536 bloques.

- Calcular el número máximo de archivos que puede haber almacenados en este sistema si $M=1$.
 - Calcular el valor mínimo de las constantes N , R y S para que puedan existir 128 archivos de tamaño máximo.
6. El inicio de un mapa de bits de espacio libre tiene la siguiente apariencia después de que se da formato por primera vez a la partición de disco: 1000 0000 0000 0000 (el primer bloque es utilizado por el directorio raíz). El sistema siempre busca bloques libres empezando en el bloque de menor numeración, por lo que después de escribir el archivo *A*, que utiliza seis bloques, el mapa de bits se ve así: 1111 1110 0000 0000. Muestre el mapa de bits después de cada una de las siguientes acciones adicionales:
- Se escribe el archivo *B*, utilizando cinco bloques
 - Se elimina el archivo *A*.
 - Se escribe el archivo *C*, utilizando ocho bloques.
 - Se elimina el archivo *B*.

7. Un sistema de archivos UNIX tiene bloques de 1 KB y direcciones de disco de 4 bytes. ¿Cuál es el tamaño de archivo máximo si los nodos-i contienen 10 entradas directas y una entrada indirecta sencilla, una doble y una triple?
8. ¿Cuántas operaciones de disco se necesitan para obtener el nodo-i para el archivo */usr/ast/cursos/so/folleto.t*? Suponga que el nodo-i para el directorio raíz está en la memoria, pero no hay nada más a lo largo de la ruta en memoria. Suponga también que todos los directorios caben en un bloque de disco.
9. Se tiene una partición de disco con sistema de archivos basado en FAT16. Si el tamaño de bloque es de 1 KB, ¿cuántos KB de esa partición podrán direccionarse como máximo? Si la partición resulta tener un tamaño de 2 GB, ¿qué tamaño debería tener el bloque como mínimo para poder direccionar la partición por completo?
10. Se tiene un disco duro de 20 GB de capacidad, el cual tiene una única partición que contiene un sistema de archivos de tipo FAT32 en el que cada agrupamiento (*clúster*) consta de 16 sectores de 512 bytes cada uno. ¿Cuántos sectores del disco se necesitarán para almacenar cada copia de la FAT?
11. Sea un sistema de archivos con gestión de espacio enlazada que usa FAT. Dadas las siguientes entradas de directorio y FAT:

Directorio		
Nombre del archivo	Primer bloque	Último bloque
f1.txt	3	7
f2.txt	2	4

FAT								
No. Entrada	0	1	2	3	4	5	6	7
No. De bloque	1	7		0				/

Nota: el símbolo / se usa en la FAT para indicar el puntero nulo

- a) Considerando que ya hay una copia de la FAT cargada en memoria y que la información dada sobre el directorio se encuentra igualmente en memoria. ¿Cuántos accesos a disco hay que realizar para leer el archivo f1.txt completo, teniendo en cuenta que en cada acceso es posible leer un bloque entero?
- b) Rellenar la parte de la FAT correspondiente al archivo f2.txt, sabiendo que si se recorre, se accederá a los bloques de disco 2, 5 y 4 sucesivamente.
- c) Si el tamaño de bloque es de 2 KB, ¿cuál es el tamaño máximo que podría tener el archivo f1.txt en su estado actual? ¿Y el mínimo?